

ZADANIE 2

Baryt

Podstawowym surowcem do produkcji baru oraz jego związków jest baryt, minerał zawierający siarczan(VI) baru.

Próbkę barytu o masie 4,77 g zmieszano ze sproszkowanym węglem i wygrzano w temperaturze około 700 °C. Na podstawie badań dyfrakcyjnych stałych produktów reakcji stwierdzono obecność

tylko jednego związku baru (soli **A**) oraz niewielkich ilości zanieczyszczeń. Mieszaninę poreakcyjną rozpuszczono w wodzie i zadano kwasem solnym, czemu towarzyszyło wydzielanie się gazu **X** o intensywnym zapachu. Otrzymany roztwór przesączono, zatężono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone kryształy soli barowej **B**, przemyto wodą z etanolem i osuszono. Masa uzyskanego produktu wyniosła 3,0g, co odpowiadało 61,4%_{mas.} wydajności procesu krystalizacji. Stwierdzono także, że związek **B** ogrzewany w temperaturze ok. 120 °C zmniejsza swoją masę o 14,8 %_{mas.}.

Polecenia:

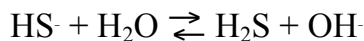
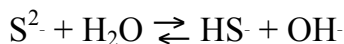
- a. (2 pkt.)* Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór soli **A** ma odczyn zasadowy. Odpowiedź uzasadnij na podstawie równań reakcji równowagowych ustalających się w tym roztworze, zapisanych w formie jonowej.
- b. (2 pkt.)* Podaj wzory i nazwy związków **A** oraz **X**.
- c. (3 pkt.)* Napisz równanie reakcji siarczanu(VI) baru z węglem. Wyjaśnij, o jakich właściwościach chemicznych węgla świadczy ta reakcja.
- d. (2 pkt.)* Wyjaśnij, dlaczego gaz **X** przepuszczany przez roztwór zawierający jony ołowiu(II) powoduje wytrącenie czarnego osadu. Podaj równanie zachodzącej reakcji w formie jonowej.
- e. (3 pkt.)* Podaj wzór soli **B**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- f. (3 pkt.)* Oblicz procentową zawartość siarczanu(VI) baru w barycie.
- g. (5 pkt.)* Oblicz ile miligramów siarczanu(VI) baru można rozpuścić w 100 cm³ wody. W obliczeniach pominięto protonowanie anionu siarczanowego(VI). Iloczyn rozpuszczalności tej soli w temperaturze 25 °C wynosi $1,0 \cdot 10^{-10}$.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ba – 137,33 g/mol, Cl – 35,45 g/mol, O – 16,00 g/mol, S – 32,07 g/mol, C – 12,01 g/mol, H – 1,008 g/mol

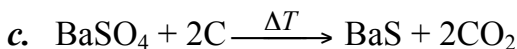
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

- a. Aniony siarczkowe w roztworze wodnym ulegają daleko posuniętej hydrolizie i w roztworze ustalają się następujące reakcje równowagowe:

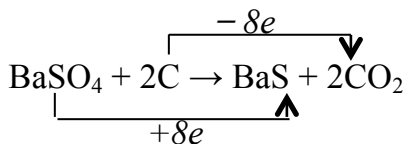


Powstające jony wodorotlenowe nadają alkaliczny odczyn roztworowi siarczkowi baru.

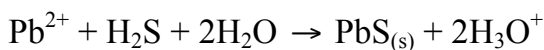
- b. Z zakwaszonego roztworu soli **A** wydziela się siarkowodór – H_2S (jest to gaz **X**), o czym świadczy zarówno jego charakterystyczny zapach, jak i reakcja z jonami Pb^{2+} . Skoro sól **A**, zawiera kationy baru Ba^{2+} oraz aniony siarczkowe S^{2-} , jest to zatem siarczek baru BaS .



W powyższej reakcji węgiel jest reduktorem. *Jako donor elektronów, redukuje aniony siarczanowe(VI) do siarczkowych.*



- d. W wyniku reakcji jonów ołowiu(II) z siarkowodorem strąca się trudnorozpuszczalny siarczek ołowiu(II), zgodnie z równaniem reakcji:



Dopuszczalny jest zapis: $\text{Pb}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{PbS}_{(s)} + 2\text{H}^+$.

- e. Z roztworu siarczku baru, po jego zakwaszeniu kwasem solnym, krystalizuje chlorek baru. Obserwowany podczas ogrzewania ubytek masy świadczy, że jest to związek uwodniony $\text{BaCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. Stopień uwodnienia można obliczyć następująco:

$$x = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}} / M_{\text{H}_2\text{O}}}{(100 - m_{\text{H}_2\text{O}}) / M_{\text{BaCl}_2}} = \frac{14,8 / 18,02}{85,2 / 208,23} = 2$$

Zatem związek **B** to: $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

f. W procesie krystalizacji otrzymano $3\text{g} \div 244,27\text{ g/mol} = 1,23 \cdot 10^{-2} \text{ mola BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
 Uwzględniając wydajność procesu, można obliczyć iż w barycie było $1,23 \cdot 10^{-2} \text{ mola} \div 0,614 = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mola BaSO}_4$, czyli $2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mola} \times 233,40\text{ g/mol} = 4,67\text{g BaSO}_4$.

Procentowa zawartość BaSO_4 w barycie wynosi zatem: $\frac{4,67}{4,77} \times 100\% = 97,9\%$

g. Siarczan(VI) baru jest solą trudnorozpuszczalną i w nasyconym roztworze tej soli ustala się równowaga: $\text{BaSO}_{4(s)} \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \quad K_{\text{SO}} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$

Oznaczając rozpuszczalność soli jako S (wyrażoną w mol/dm^3) i zakładając: $[\text{Ba}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = x$, otrzymujemy: $K_{\text{SO}} = x^2$, czyli $x = (K_{\text{SO}})^{1/2}$. Zatem rozpuszczalność molowa BaSO_4 wynosi: $(1,0 \cdot 10^{-10})^{1/2} = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ mol/dm}^3$. W 100cm^3 wody rozpuści się zatem $1,0 \cdot 10^{-6} \text{ mola BaSO}_4$, czyli $1,0 \cdot 10^{-6} \text{ mola} \times 233,40\text{ g/mol} = 2,33 \cdot 10^{-4} \text{ g} = 0,23\text{ mg}$.

Punktacja:

- | | |
|--|--|
| <i>a.</i> Za wyjaśnienie, dlaczego wodny roztwór soli A ma odczyn zasadowy i równania reakcji | 2 pkt. |
| <i>b.</i> Za wzory i nazwy związków A oraz X . | $2 \times 1,0 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |
| <i>c.</i> Za równanie reakcji BaSO_4 z węglem i odpowiednie wyjaśnienie | $2 \times 1,5 \text{ pkt.} = 3 \text{ pkt.}$ |
| <i>d.</i> Za równanie reakcji i poprawne wyjaśnienie jej przebiegu | $2 \times 1,0 \text{ pkt.} = 2 \text{ pkt.}$ |
| <i>e.</i> Za wzór soli B i potwierdzenie go obliczeniami. | 3 pkt. |
| <i>f.</i> Za obliczenie procentowej zawartości siarczanu(VI) baru w barycie | 3 pkt. |
| <i>g.</i> Za obliczenie masy siarczanu(VI) baru, którą można rozpuścić w 100 cm^3 wody. | 5 pkt. |

Razem

20 pkt.